

LISTA DE EXERCÍCIOS 02

PARTE 01

Cálculo da Promoção "Pague 2, Leve 3"

- **Contexto:** Uma loja de roupas está com uma promoção especial: "Compre duas peças e a terceira, sai de graça". Para simplificar, o sistema precisa calcular o valor total a ser pago por três peças. O cálculo é $(\text{valor_peça} * 2)$.
- **Enunciado:** Crie um algoritmo em Portugol que leia o preço unitário de uma peça de roupa e calcule o valor total a ser pago por três peças, aplicando a promoção "pague 2, leve 3".

Autorização para Evento:

- **Contexto:** A bilheteria de um evento musical precisa de um sistema rápido para verificar se o comprador tem a idade mínima necessária para entrar (18 anos).
- **Enunciado:** Crie um algoritmo que leia a idade do comprador e exiba a palavra **VERDADEIRO** se ele tiver 18 anos ou mais, e **FALSO** caso contrário, para indicar se a entrada está liberada.

Conversor para Marceneiro:

- **Contexto:** Um marceneiro precisa de uma ferramenta digital simples para converter as medidas de seus projetos. Ele trabalha com tamanhos em metros, mas a sua máquina de corte usa centímetros.
- **Enunciado:** Crie um algoritmo que leia um valor em metros, converta-o para centímetros e exiba o resultado para o marceneiro, facilitando seu trabalho.

Verificador de Estoque em Liquidação:

- **Contexto:** Um sistema de estoque está validando os produtos para uma liquidação. A regra é: apenas produtos com preço exato de R\$ 99,90 podem ser incluídos na lista de promoções.
- **Enunciado:** Crie um algoritmo que leia o preço de um produto e exiba **VERDADEIRO** se o preço for igual a R\$ 99,90, e **FALSO** se não for.

PARTE 02

Calculadora de Frete para E-commerce:

- **Contexto:** O sistema de uma loja virtual precisa calcular o valor final de uma compra, que inclui o preço do produto e o custo do frete. O frete é calculado com uma taxa fixa de R\$ 15,00 mais R\$ 1,20 por quilômetro.
- **Enunciado:** Crie um algoritmo que leia o preço do produto e a distância em quilômetros. Calcule o valor total a ser pago usando a fórmula $(\text{preço_produto} + 15) + (\text{distancia} * 1.20)$.

Sistema de Aprovação Escolar Automático:

- **Contexto:** Em uma escola, o sistema de aprovação de alunos tem duas regras: o aluno é aprovado se a média das notas for maior ou igual a 7.0 OU se o número de faltas for menor que 3.
- **Enunciado:** Crie um algoritmo que leia a média de notas de um aluno e o número de faltas. Exiba **VERDADEIRO** se ele atender a pelo menos uma das condições, e **FALSO** caso contrário.

Validador de Transação Bancária:

- **Contexto:** O sistema de um banco precisa aprovar uma transação. A regra é: a transação é aprovada se o saldo atual for maior que o valor da compra E se o valor da compra não for superior a R\$ 500,00.
- **Enunciado:** Crie um algoritmo que leia o saldo da conta e o valor de uma compra. Exiba **VERDADEIRO** se a transação puder ser realizada e **FALSO** se não.

PARTE 03

Classificador de Colaboradores para Programa de Mentoria:

- **Contexto:** O RH de uma empresa está criando um programa de mentoria e precisa classificar os colaboradores. Um colaborador é considerado "sênior" se tiver entre 40 e 60 anos, mas não pode ter 50 anos exatos, pois essa faixa de idade tem outro tipo de programa.
- **Enunciado:** Crie um algoritmo que leia a idade de um colaborador. Exiba **VERDADEIRO** se ele estiver na faixa etária do programa de mentoria sênior, e **FALSO** se não.

Calculadora de Desconto Dinâmico:

- **Contexto:** Um programa de fidelidade oferece um desconto especial: 10% de desconto para compras acima de R\$ 200,00 e 5% para compras acima de R\$ 100,00. O sistema precisa calcular o valor final a ser pago com o desconto aplicado.
- **Enunciado:** Crie um algoritmo que leia o valor total de uma compra. Se o valor for maior que R\$ 200,00, aplique 10% de desconto. Se não, se o valor for maior que R\$ 100,00, aplique 5%. Caso contrário, não aplique desconto.

Sistema de Alerta Meteorológico:

- **Contexto:** Uma estação meteorológica precisa emitir um alerta. O alerta de "Condições de Risco" é ativado se a temperatura for maior que 35°C OU se a umidade for maior que 90%, E se não for um dia de chuva forte (umidade não pode ser menor que 10%).
- **Enunciado:** Crie um algoritmo que leia a temperatura e a umidade. Exiba **VERDADEIRO** se as condições para o alerta forem atendidas e **FALSO** se não.

PARTE 04

Desafio 1: Sistema de Cálculo de Ponto de Equilíbrio

- Contexto: Uma empresa precisa de uma ferramenta para calcular rapidamente seu ponto de equilíbrio, que é o valor de vendas necessário para cobrir todos os custos. A fórmula é:
$$\text{Ponto de Equilíbrio} = \text{Custos Fixos} / (1 - (\text{Custos Variáveis Totais} / \text{Vendas Totais}))$$
- Enunciado: Crie um algoritmo em Portugol que leia os custos fixos, os custos variáveis totais e o valor das vendas totais de um período. O programa deve calcular o ponto de equilíbrio da empresa e exibir o resultado de forma clara. Use parênteses para garantir a precedência correta das operações.

Desafio 2: Validador de Condição para Doação de Sangue

- Contexto: Um hemocentro precisa de um sistema rápido para determinar se uma pessoa está apta para doar sangue, seguindo regras simplificadas de saúde.
- Enunciado: Crie um algoritmo que leia a idade e o peso do doador, além de uma variável lógica que indique se ele "esteve doente recentemente". O sistema deve exibir **VERDADEIRO** se o doador estiver apto, e **FALSO** caso contrário.
- Condições de Elegibilidade: O doador é considerado apto se:
 1. Tiver idade entre 16 e 69 anos E
 2. Tiver peso acima de 50 kg E
 3. A variável `esteve_doente_recentemente` for **FALSO**

Desafio 3: Calculadora de Bônus de Performance

- Contexto: O setor de RH de uma empresa está calculando o bônus de performance de um funcionário com base em seu desempenho de vendas e avaliação de equipe.
- Enunciado: Crie um algoritmo que leia o valor total de vendas do funcionário no mês e sua nota na avaliação de equipe (de 1 a 10). O programa deve exibir **VERDADEIRO** se o funcionário for elegível para o bônus, e **FALSO** caso contrário.
- Condições do Bônus: O funcionário recebe o bônus se:
 - As vendas foram acima de R\$ 5.000,00 E a nota na avaliação de equipe foi maior que 8,0.
 - OU As vendas foram acima de R\$ 10.000,00 (independentemente da nota).
- Dica: Use parênteses e operadores lógicos para combinar as condições de forma correta.

Desafio 4: Sistema de Alerta de Consumo de Energia

- Contexto: Uma empresa de energia precisa de um algoritmo que calcule o consumo diário de uma residência e emita um alerta de "Consumo Elevado" se o gasto estiver fora do padrão esperado.
- Enunciado: Crie um algoritmo que leia o consumo de energia da casa em quilowatts-hora (kWh) por três dias consecutivos. O sistema deve calcular a média diária de consumo e verificar se ela é superior a 25 kWh E se o consumo de algum dos dias foi superior a 30 kWh. Se ambas as condições forem verdadeiras, o algoritmo deve exibir **VERDADEIRO** para "Alerta de Consumo Elevado". Caso contrário, **FALSO**.

Desafio 5: Validador de Cadastro de Usuário

- Contexto: O sistema de cadastro de uma plataforma online precisa validar os dados de um novo usuário para garantir que sejam válidos e seguros.
 - Enunciado: Crie um algoritmo que leia o nome do usuário, o e-mail e a senha que ele deseja cadastrar. O programa deve exibir **VERDADEIRO** se o cadastro for válido, e **FALSO** caso contrário.
 - Condições de Validação: Um cadastro é válido se:
 1. O nome de usuário **NÃO** está vazio (`nome <> ""`) E
 2. O e-mail contém o caractere '@' E
 3. A senha tem mais de 6 caracteres E a senha não é **123456**.
 - Dica: Use operadores lógicos **E**, **OU** e **NAO**, além de operadores relacionais para comparar textos.
-

PARTE 05

Exercícios de Depuração (Debugging)

A seguir, estão 5 códigos com erros intencionais. Sua tarefa é encontrar e corrigir os problemas para que o código funcione como o esperado.

Erro de Precedência: Calcular o valor de um produto com 20% de imposto.

```
Algoritmo "Bug_1"
Var preco: real
Inicio
    escreva("Digite o preco:")
    leia(preco)
    escreval("Preco com imposto:", preco + preco * 0.20)
Fimalgoritmo
```

Erro de Atribuição: Ler um número e multiplicar por 2.

```
Algoritmo "Bug_2"
Var num, resultado: inteiro
Inicio
    escreva("Digite um numero:")
    leia(num)
    resultado = num * 2
    escreval("O dobro do numero e:", resultado)
Fimalgoritmo
```

Erro de Lógica E: Verificar se uma pessoa está entre 18 e 25 anos.

```
Algoritmo "Bug_3"
Var idade: inteiro
Inicio
    escreva("Digite a idade:")
    leia(idade)
    SE (idade >= 18) OU (idade <= 25) ENTAO
        escreval("A pessoa esta na faixa etaria correta.")
    FIMSE
Fimalgoritmo
```

Erro de Tipagem: Ler o nome e a idade do usuário.

```
Algoritmo "Bug_4"
Var nome: inteiro
Var idade: caracter
Inicio
    escreval("Digite seu nome:")
    leia(nome)
    escreval("Digite sua idade:")
    leia(idade)
    escreval("Seu nome e ", nome, " e sua idade e ", idade)
Fimalgoritmo
```

Erro de Lógica e Expressão: Verificar se a nota do aluno é maior ou igual a 6.0 E menor que 7.0 (recuperação).

```
Algoritmo "Bug_5"
Var nota: real
Inicio
    escreva("Digite a nota:")
    leia(nota)
    SE nota >= 6.0 E < 7.0 ENTAO
        escreval("Aluno em recuperacao.")
    FIMSE
Fimalgoritmo
```